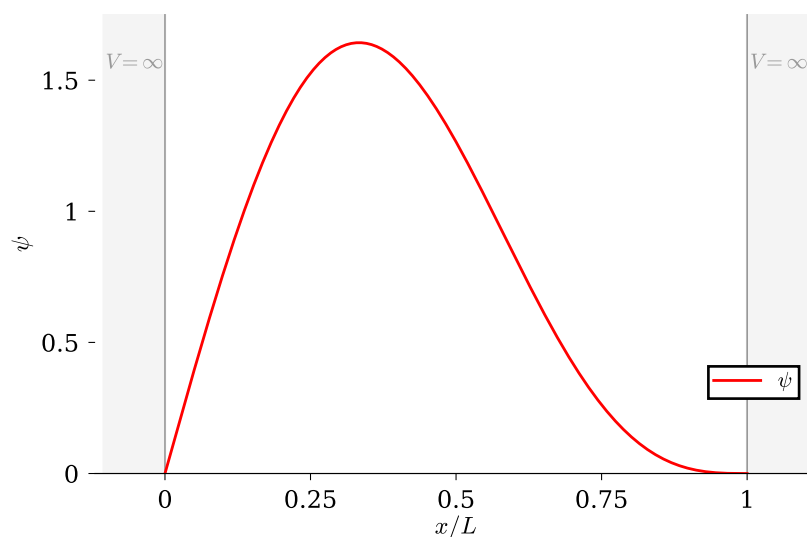


I OLIMPIADA KWANTOWA

ZADANIA PRZYKŁADOWE

Poniższy zestaw **nie jest** częścią zawodów i nie podlega ocenie. Powstał po to, aby przed startem Olimpiady można było zorientować się w zakresie materiału i poziomie trudności.

Zadanie P1



Rysunek 1: Funkcja falowa ψ rozważana w zadaniu.

Cząstka o masie m znajduje się w jednowymiarowej nieskończonej studni potencjału o szerokości L . Stany własne hamiltonianu i odpowiadające im energie to

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1)$$

W pewnej chwili cząstka jest w stanie

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} (2\psi_1(x) + \psi_2(x)).$$

- Sprawdź, że stan ψ jest unormowany.
- Podaj prawdopodobieństwa uzyskania wyników E_1 oraz E_2 w pomiarze energii.
- Oblicz wartość oczekiwaną energii $\langle E \rangle$.